

TB Ring Modulation

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Modulator cincin pembawa internal yang efisien dengan Frequency, Shape, Tone, Mix, penghalusan, dan program pabrik.



Versi katalog: 1.0.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 6

1. Tujuan produk

Modulator cincin pembawa internal yang efisien dengan Frequency, Shape, Tone, Mix, penghalusan, dan program pabrik.

Modulasi dering sangat kuat tetapi sering kali diperlambat oleh perutean operator eksternal. TB Ring Modulation memasok operatornya sendiri dari 0,1 Hz hingga 5 kHz, mencakup tremolo, pulsa, ucapan robot, sideband seperti lonceng, dan tekstur logam ekstrem dengan empat kontrol suara utama.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Tremolo lambat dan gerakan amplitudo berdenyut
- Sideband penjumlahan dan selisih metalik
- Suara robot dan perkusi yang disetel
- Simple otomatisasi tanpa perutean eksternal

Aliran sinyal

Input x osilator pembawa internal -> pembawa Shape -> Tone pemfilteran -> Mix -> keluaran

2. Panduan fitur lengkap

Frequency

Di bawah rentang suara, Frequency berperilaku seperti tremolo. Saat memasuki rentang audio, sideband penjumlahan dan perbedaan baru menjadi efek utama.

Shape

Memindahkan bentuk gelombang pembawa dari Sine menuju bentuk yang semakin sulit dalam pemetaan kontrol yang diterapkan. Bentuk yang lebih halus menghasilkan sideband yang lebih bersih; bentuk yang lebih keras menambah keluarga yang lebih harmonis.

Tone

Mengatur fokus spektral atas dari 500 Hz hingga 20 kHz, mengontrol tepi dan kecerahan setelah modulasi.

Mix

Memadukan sinyal termodulasi cincin dengan sinyal aslinya. Sebagian Mix mempertahankan identitas nada; basah penuh memperlihatkan struktur sideband.

Program dan anti-aliasing

Program mencakup Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, dan Digital Insect. Pemulusan parameter dan bypass mengurangi klik selama otomatisasi.

3. Mulai cepat

1. Tetapkan Mix menjadi 100 persen untuk mempelajari efeknya.
2. Sapu Frequency dari sub-audio ke dalam rentang suara.
3. Pilih Shape untuk kepadatan sideband.

4. Gunakan Tone untuk mengontrol kekerasan.
5. Kurangi Mix untuk mengembalikan catatan asli.
6. Otomatiskan Frequency secara perlahan untuk transisi atau secara berirama untuk gerakan yang dirancang.

4. Alur kerja praktis

Getaran halus

1. Atur Frequency di bawah sekitar 20 Hz.
2. Gunakan Shape yang halus.
3. Atur Mix sesuai selera dan biarkan Tone terbuka.

Hasil yang diharapkan: Levelnya berdenyut tanpa menghasilkan spektrum logam yang kuat.

Suara robot

1. Setel Frequency dalam rentang audio rendah hingga menengah.
2. Gunakan Shape yang lebih keras.
3. Turunkan Tone jika konsonan menjadi tajam.
4. Pertahankan Mix tetap tinggi.

Hasil yang diharapkan: Ucapan mempertahankan ritme sementara nada menjadi mekanis dan kaya akan sideband.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Modulasi cincin tidak harmonis kecuali hubungan pembawa dan sumber selaras.
- High frekuensi dan bentuk keras bisa menjadi cerah.
- Operator internal tidak melacak nada sumber.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.

- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 6 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Tone. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.